



TOPORAY

Radiación simple

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

MANUAL DE USUARIO

Operación, registro de observaciones y generación de productos topográficos

Campo	Información
Versión del documento	1.4
Versión del software	TOPORAY 1.0
Fecha de actualización	15 de septiembre de 2026
Producto	TOPORAY · Radiación simple
Estado	Documento técnico vigente

Documento preparado para consulta académica, operación controlada y mantenimiento del sistema.

Control documental

Este manual describe el uso funcional de TOPORAY versión 1.0. Está dirigido a usuarios que registran, revisan y exportan levantamientos topográficos en un navegador web.

Versión	Fecha	Descripción	Estado
1.0	28/07/2026	Emisión inicial del manual	Histórico
1.1	19/08/2026	Actualización funcional y guía práctica	Histórico
1.2	02/09/2026	Orden por barra lateral y numeración de tablas y figuras	Histórico
1.3	15/09/2026	Exportación TXT PENZD, compatibilidad con Civil 3D y aviso inicial	Histórico
1.4	15/09/2026	Aviso obligatorio antes de cada descarga de coordenadas TXT	Vigente

Contenido

1. Propósito, alcance y requisitos	3
2. Conceptos utilizados por el sistema	4
3. Interfaz general y navegación	5
4. Proyectos: crear, guardar y abrir levantamientos	6
5. Zonas: crear y administrar objetos	7
6. Puntos: registrar, editar y validar	8
7. Plano: herramientas cartesianas	10
8. Cálculos: revisión de resultados	11
9. Importar y exportar	12
10. Configuración: coordenadas, unidades y escala	14
11. Créditos	15
12. Guía paso a paso: levantamiento por radiación simple	16
13. Uso móvil y solución de problemas	20
14. Conservación de datos y glosario	21

1. Propósito, alcance y requisitos

TOPORAY es una aplicación web para registrar observaciones angulares en grados, minutos y segundos (GMS), calcular proyecciones y coordenadas cartesianas, organizar puntos por zonas y producir archivos de intercambio e informes técnicos.

Tabla 1. Requisitos para utilizar TOPORAY.

Elemento	Requisito o recomendación
Navegador	Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox o Safari en una versión actual.
Pantalla	Computador recomendado para captura extensa; tableta o teléfono para consulta y operación básica.
Conexión	No es necesaria para una copia local. La publicación web sí requiere acceso a la dirección suministrada.
Almacenamiento	El navegador debe permitir localStorage para conservar proyectos y cambios.
Datos de entrada	Coordenadas Este/Norte, azimut en GMS, distancia y descripción por punto.
Sistema de referencia	Plano cartesiano local. TOPORAY no transforma coordenadas geográficas ni define un datum.

Alcance técnico

La coordenada Z exportada es siempre 0. El sistema calcula en dos dimensiones y no sustituye la revisión profesional del levantamiento, del sistema de referencia ni de la calidad de los datos de campo.

2. Conceptos utilizados por el sistema

BM o punto base: referencia fija del levantamiento. Su posición coincide con las coordenadas iniciales Este (E0) y Norte (N0) definidas por el usuario. El punto rojo no se desplaza al mover o acercar el plano.

Tabla 2. Conceptos topográficos empleados por el sistema.

Concepto	Definición aplicada en TOPORAY
Azimut	Ángulo medido desde el Norte en sentido horario, entre 0° y 360°.
GMS	Representación del ángulo en grados, minutos y segundos.
Rumbo	Expresión cuadrantal del azimut: N/S, ángulo reducido y E/O.
Proyección Este	Componente horizontal de la distancia: $\Delta E = d \times \text{sen}(\text{Az})$.
Proyección Norte	Componente vertical del plano: $\Delta N = d \times \text{cos}(\text{Az})$.
Coordenada	$E = E0 + \Delta E$ y $N = N0 + \Delta N$ para radiación desde el punto base.
Área	Superficie de una zona poligonal completa, calculada por coordenadas.
Perímetro/longitud	Suma de distancias entre puntos consecutivos; el polígono incluye el cierre.

Convención decimal

Los decimales se escriben con punto, por ejemplo 95.250. La coma se reserva como separador de campos en los archivos TXT y CSV.

3. Interfaz general y navegación

La barra lateral organiza la aplicación en ocho vistas. La barra superior conserva el nombre del levantamiento, la zona activa, Guardar, Deshacer, Rehacer, Centrar y Ajustar.

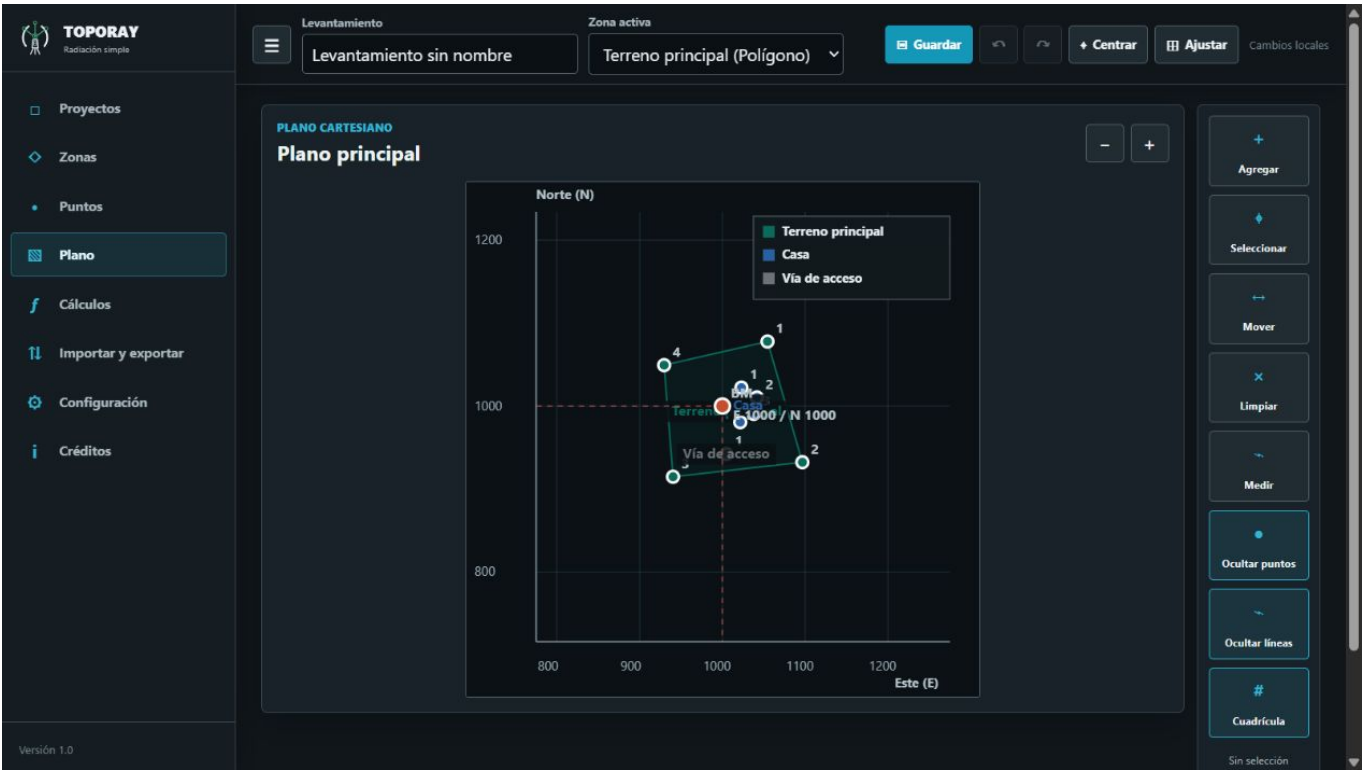


Figura 1. Vista principal de TOPORAY con BM, zonas, leyenda, herramientas y resultados.

Tabla 3. Vistas disponibles en la barra lateral.

Vista	Finalidad
Proyectos	Apertura, duplicación y eliminación de copias guardadas.
Zonas	Configuración de polígonos, líneas y conjuntos de puntos.
Puntos	Captura, edición, ordenamiento, filtrado y eliminación.
Plano	Representación cartesiana y herramientas rápidas.
Cálculos	Revisión de GMS, azimuth, rumbo, proyecciones y coordenadas.
Importar y exportar	CSV completo, TXT de coordenadas PENZD, TXT de cálculos, gráfica PNG e informe PDF.
Configuración	BM, unidades, cuadrícula, apariencia y escala de dibujo.
Créditos	Autores, títulos profesionales y afiliación del equipo.

Aviso inicial

Al iniciar TOPORAY aparece un aviso para revisar este manual antes de capturar o importar datos. Use Abrir manual de usuario para consultar la guía y Entendido para continuar. Este aviso de entrada se muestra una vez durante cada sesión. Además, cada vez que pulse Coordenadas TXT, el aviso volverá a aparecer antes de la descarga y deberá confirmar con Descargar TXT.

4. Proyectos: crear, guardar y abrir levantamientos

Figura 2. Gestión de levantamientos almacenados localmente.

- **Crear levantamiento:** pulse Crear levantamiento, escriba un nombre y defina E0 y N0.
- **Guardar:** use Guardar en la barra superior. El proyecto aparece en la vista Proyectos.
- **Abrir:** seleccione el nombre guardado y pulse Abrir.
- **Duplicar:** crea una copia independiente para ensayos o variantes.
- **Eliminar:** borra la copia seleccionada después de solicitar confirmación.
- **Deshacer/Rehacer:** recupera hasta 60 estados de la sesión activa.

Ubicación del guardado

Los proyectos se almacenan en el navegador y en el dispositivo actual. Para conservar una copia fuera del navegador, exporte periódicamente un CSV.

5. Zonas: crear y administrar objetos

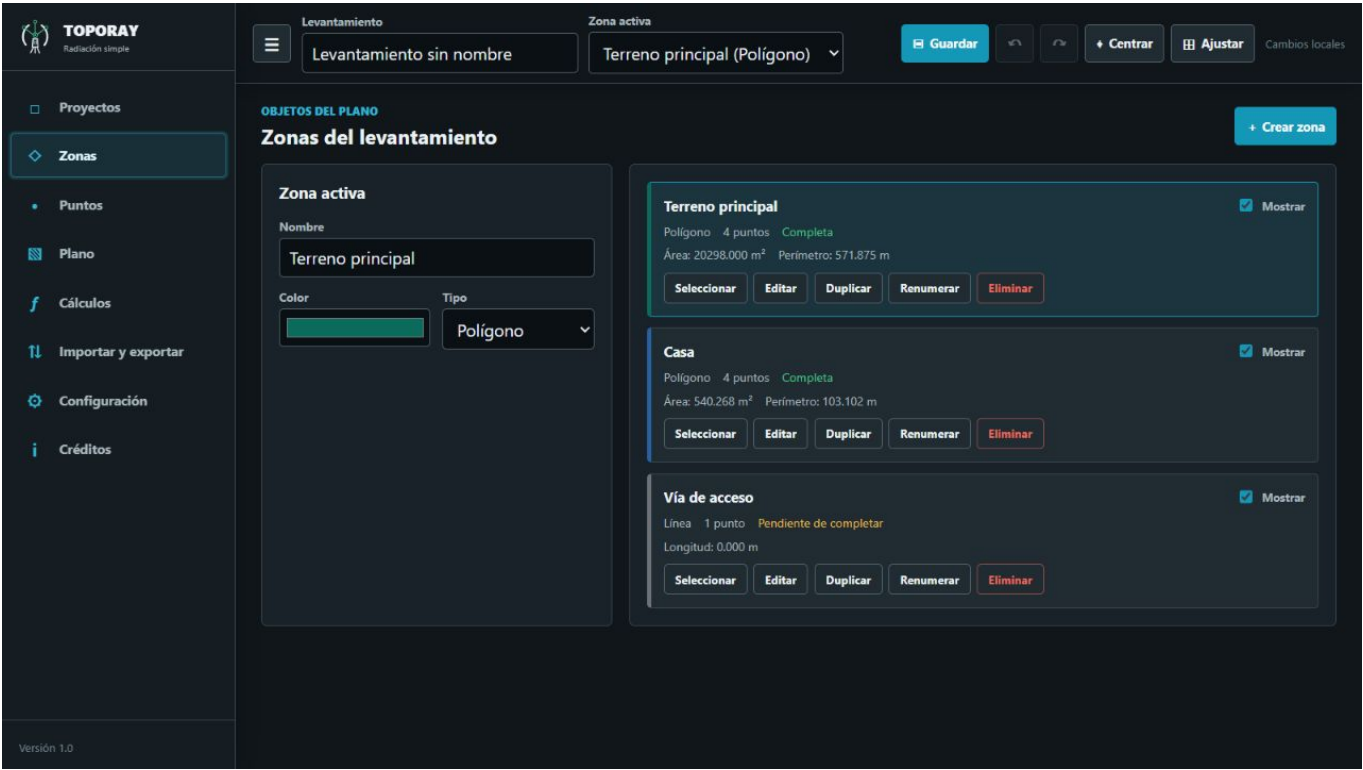


Figura 3. Editor de la zona activa y listado de objetos del levantamiento.

Tabla 4. Tipos de zona y resultados asociados.

Tipo	Uso	Resultado
Polígono	Lotes, construcciones y superficies cerradas.	Área y perímetro.
Línea	Vías, ejes, linderos abiertos o recorridos.	Longitud acumulada.
Puntos	Elementos aislados sin unión geométrica.	Coordenadas individuales.

- Pulse **Crear zona** y asigne nombre, color, tipo y referencia.
- La referencia puede ser el BM, un punto calculado o una coordenada personalizada.
- Seleccione la zona activa desde la barra superior antes de agregar puntos.
- Puede ocultar, duplicar o eliminar una zona desde su bloque de acciones.
- Los polígonos se mantienen cerrados; al eliminar un vértice se unen los puntos restantes.

6. Puntos: registrar, editar y validar

Cada observación pertenece a una zona y contiene número, azimut en GMS, distancia y descripción. El sistema calcula las coordenadas al guardar o modificar los valores.

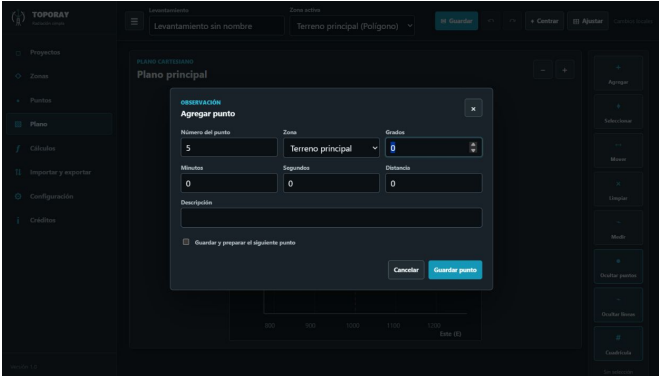


Figura 4. Formulario de ingreso de una observación.

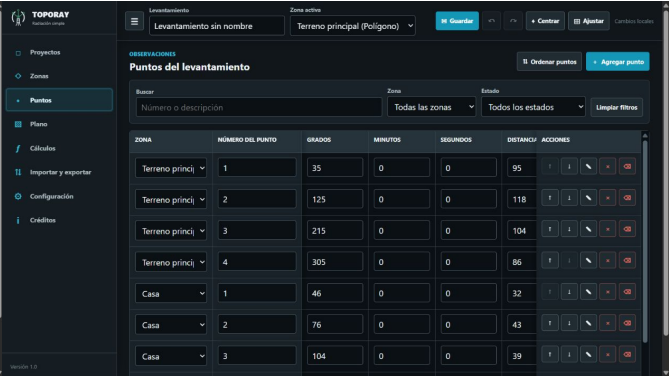


Figura 5. Tabla editable de puntos y acciones.

- Pulse **Agregar punto** desde Plano o Puntos.
- Escriba el número entero positivo y seleccione la zona.
- Ingrese grados entre 0 y 360; minutos y segundos deben ser menores que 60.
- Cuando los grados son 360, minutos y segundos se fijan automáticamente en 0.
- La distancia debe ser mayor o igual a 0. Una distancia 0 conserva la fila como incompleta.
- Añada una descripción que permita reconocer el elemento en campo.
- Active Guardar y preparar el siguiente punto para captura continua.

Significado de las acciones

Las flechas cambian el orden, el lápiz abre la edición, × limpia los valores sin retirar la fila y el último botón elimina definitivamente el punto.

6.1 Ordenamiento, limpieza y validación

TOPORAY recalcula el levantamiento después de cada cambio. La tabla puede filtrarse por texto, zona y estado para localizar observaciones incompletas o inconsistentes.

Tabla 5. Estados de validación de los puntos.

Estado o control	Interpretación y acción recomendada
Correcto	La observación tiene número válido, ángulo válido, distancia positiva y coordenada calculada.
Incompleto	Falta información o la distancia es 0. Complete los campos antes de exportar.
Número repetido	Existe otro punto con el mismo número dentro de la zona.
Fuera de secuencia	La numeración no conserva el orden esperado dentro de la zona.
Coordenada duplicada	Dos observaciones de la misma zona producen la misma coordenada.
Figura cruzada	Los segmentos de un polígono se intersectan de forma inválida.

- **Ordenar puntos** agrupa las observaciones por zona y por número.
- **Limpiar valores** conserva número, zona y fila; después puede volver a ingresar datos y el cálculo se actualiza.
- **Eliminar definitivamente** retira la observación, renumera la zona y vuelve a cerrar el polígono.
- **Deshacer** permite recuperar una limpieza o eliminación realizada durante la sesión.
- Revise la vista Cálculos después de corregir un punto para confirmar las nuevas proyecciones.

Mensaje exacto de validación

Para minutos o segundos iguales o mayores que 60 se muestra "El valor debe ser menor a 60". Para números negativos se muestra "El valor debe ser mayor o igual a 0".

7. Plano: herramientas cartesianas

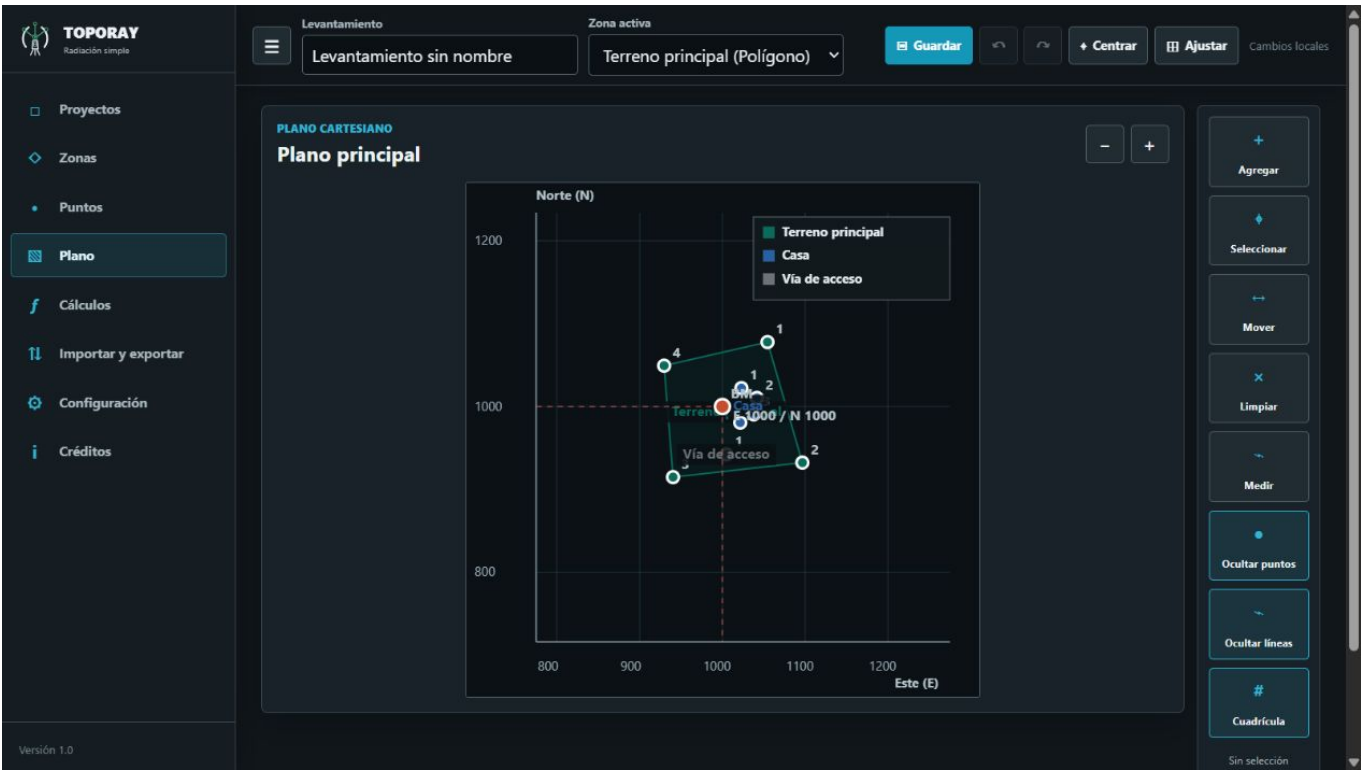


Figura 6. Plano cartesiano con herramientas rápidas en el costado derecho.

Tabla 6. Herramientas disponibles en el plano cartesiano.

Herramienta	Operación
Agregar	Abre el formulario para registrar un punto en la zona activa.
Seleccionar	Permite señalar un punto visible sobre el plano.
Mover	Abre la edición del punto seleccionado; la posición cambia al modificar sus datos.
Limpiar	Borra los valores del punto seleccionado y conserva su fila.
Medir	Seleccione dos puntos para obtener su distancia cartesiana.
Ocultar puntos/líneas	Alterna la visibilidad sin borrar información.
Cuadrícula	Muestra u oculta la retícula de referencia.
- / +	Aleja o acerca el plano.
Centrar / Ajustar	Restablece el desplazamiento o encuadra todos los elementos.

8. Cálculos: revisión de resultados

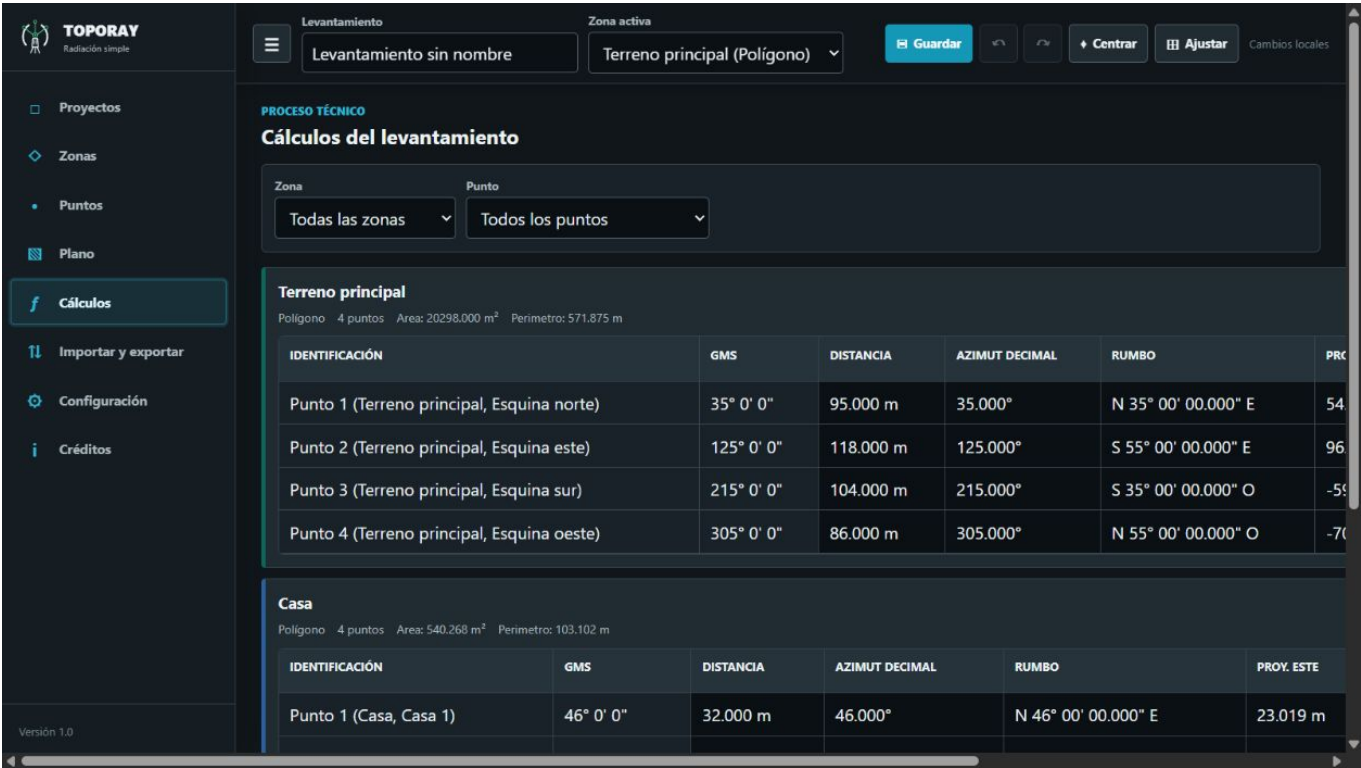


Figura 7. Desarrollo técnico por zona: GMS, azimuth, rumbo, proyecciones y coordenadas.

Cada bloque resume el tipo de zona, número de puntos, área y perímetro o longitud. Los filtros superiores permiten revisar una zona o un punto específico.

- Compare GMS y azimuth decimal con la libreta de campo.
- Compruebe que el rumbo corresponda al cuadrante del azimuth.
- Revise el signo de las proyecciones Este y Norte.
- Confirme que las coordenadas finales parten del BM o de la referencia elegida.
- No emita el informe mientras existan estados de error o filas incompletas que deban formar parte de la geometría.

9. Importar y exportar

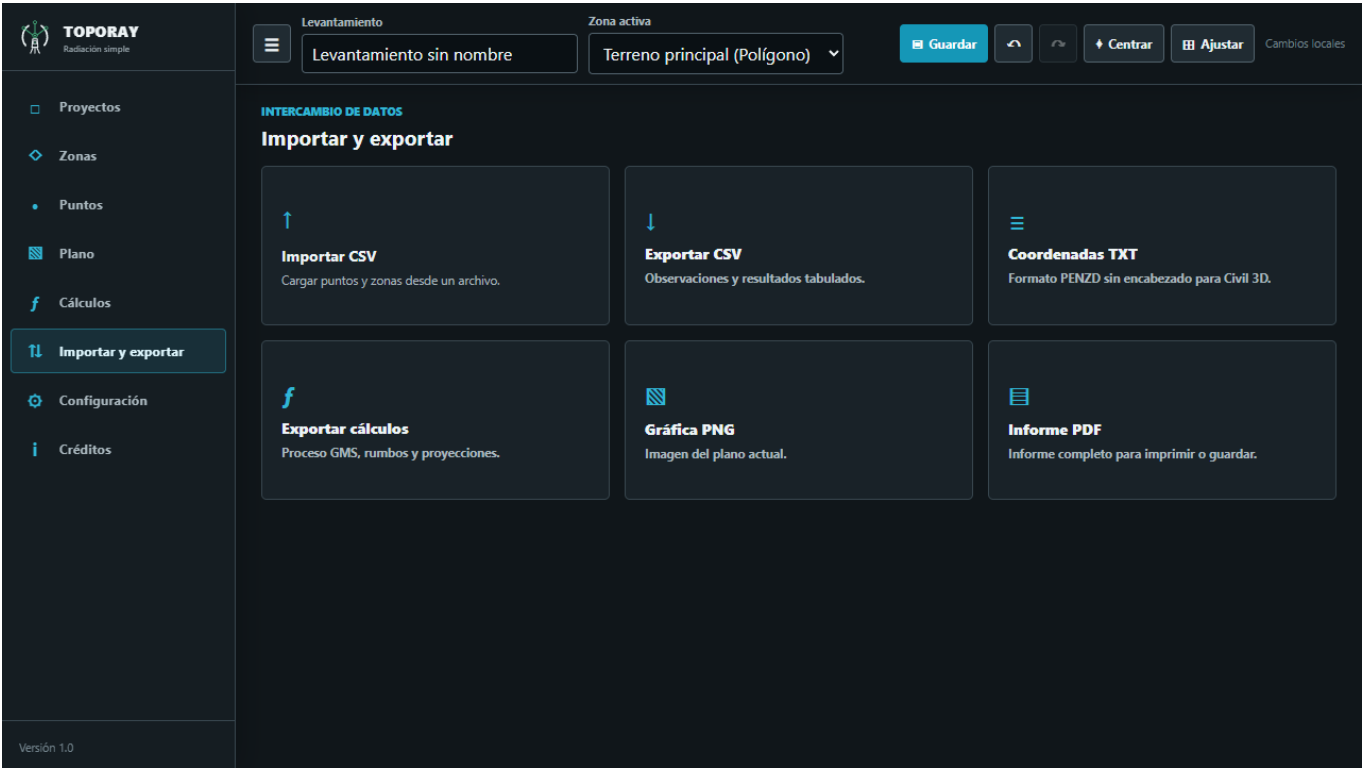


Figura 8. Productos de intercambio y salida disponibles.

Tabla 7. Productos de importación, exportación e impresión.

Producto	Contenido y uso
Importar CSV	Recupera zonas, observaciones y atributos desde un archivo compatible.
Exportar CSV	Entrega datos de entrada y resultados calculados; conserva comillas y comas en descripciones.
Coordenadas TXT	Archivo PENZD con numeración global: Punto, Este, Norte, Z, Descripción.
Exportar cálculos	Proceso de conversión GMS, rumbo y proyecciones por zona.
Gráfica PNG	Plano técnico de 1400 × 820 px con fondo blanco y ejes balanceados.
Informe PDF	Abre un informe de tres páginas: resumen, resultados completos y plano ampliado.

TXT de coordenadas para Civil 3D

Al pulsar Coordenadas TXT se abre primero el aviso de revisión del manual. El archivo solo se genera después de pulsar Descargar TXT. Su numeración es continua para todas las zonas: 1, 2, 3... No incluye encabezado, espacios de alineación ni marca BOM. Cada fila usa Punto, Este, Norte, 0, Descripción, con comas como separadores, punto decimal y codificación UTF-8. La cuarta columna representa la elevación Z y siempre vale 0.

Importación en Autodesk Civil 3D

- 1 Abra Civil 3D y ejecute la opción para importar puntos desde archivo.
- 2 Seleccione el archivo **TOPORAY_nombre_coordenadas.txt** generado por la aplicación.
- 3 En Formato de archivo de puntos elija **PENZD (delimitado por comas)**: número de punto, Este, Norte, elevación y descripción.

- 4 Confirme que la vista previa reconoce cinco campos y que el primer punto aparece con su número, coordenadas y descripción.
- 5 Complete la importación. Si el formato PENZD no está disponible, cree un formato de usuario con separador coma y el mismo orden de columnas.

No edite el TXT con una hoja de cálculo

Una hoja de cálculo puede cambiar el separador decimal, agregar comillas o guardar una marca BOM. Importe en Civil 3D el archivo descargado directamente desde TOPORAY.

10. Configuración: coordenadas, unidades y escala

Figura 9. Vista Configuración: coordenadas, unidades, cuadrícula y escala de dibujo.

- Ingrese la coordenada **Este inicial E0** y la coordenada **Norte inicial N0**. El BM rojo se coloca exactamente en ese par.
- Seleccione la cantidad de decimales que desea ver en ejes y resultados.
- Defina metros o pies; asegure que las distancias de campo empleen la misma unidad.
- Use cuadrícula automática o un paso fijo de 1, 5, 10, 25, 50 o 100 unidades.
- Configure papel A0, A1, A2, A3 o A4, orientación y escala automática o manual.
- La escala seleccionada informa si el levantamiento cabe en el área útil del papel.

Control previo

Aunque Configuración aparece después de Importar y exportar en la barra lateral, E0, N0 y las unidades deben verificarse antes de capturar puntos o generar productos finales.

11. Créditos

La vista Créditos identifica a los autores, su formación profesional y la afiliación institucional asociada al desarrollo de TOPORAY.

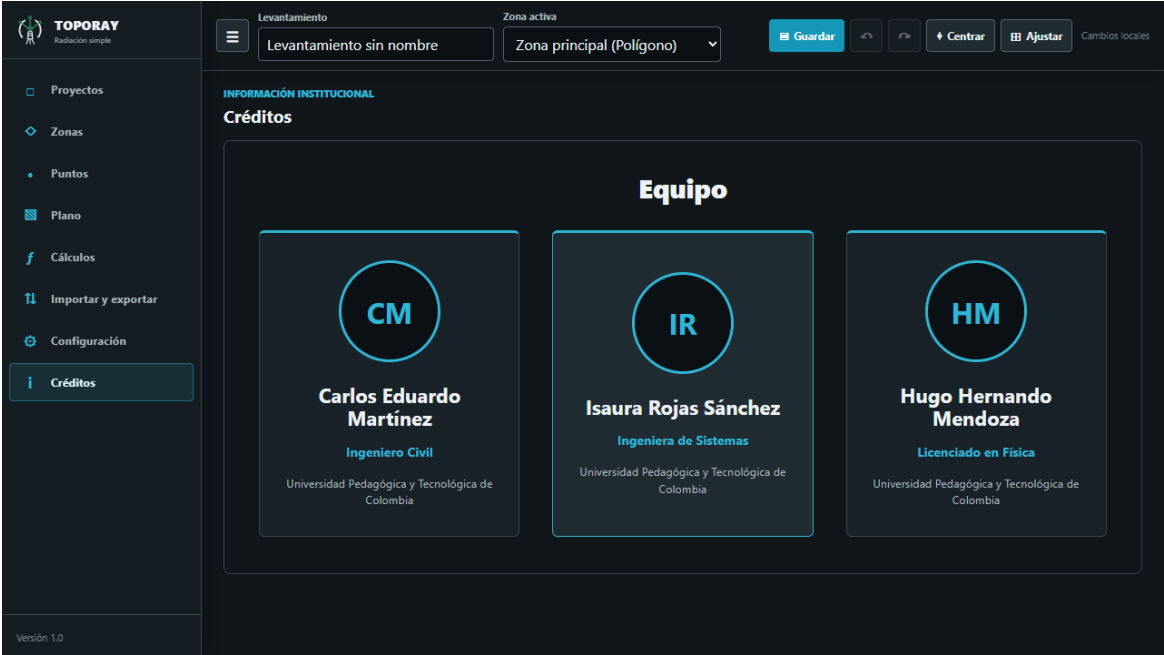


Figura 10. Vista Créditos con la identificación del equipo de TOPORAY.

Tabla 8. Autores y afiliación institucional de TOPORAY.

Autor	Título profesional	Afiliación
Carlos Eduardo Martínez	Ingeniero Civil	Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Isaura Rojas Sánchez	Ingeniera de Sistemas	Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Hugo Hernando Mendoza	Licenciado en Física	Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Uso de la información
Los créditos documentan la autoría del sistema y deben conservarse al distribuir la aplicación o sus manuales.

12. Guía paso a paso: levantamiento por radiación simple

Este ejercicio permite completar un levantamiento sin asistencia adicional. Registra un lote cuadrado de cuatro vértices observados desde un BM central y ofrece resultados conocidos para comprobar que la captura quedó correcta.

Datos del ejercicio

Nombre: Lote demostrativo · BM: E0 1000.000 / N0 1000.000 · Unidad: metros · Decimales: 3 · Zona: Terreno principal, tipo Polígono.

Tabla 9. Datos de campo del levantamiento demostrativo.

Punto	Grados	Minutos	Segundos	Distancia	Descripción
1	45	0	0	70.000	Esquina noreste
2	135	0	0	70.000	Esquina sureste
3	225	0	0	70.000	Esquina suroeste
4	315	0	0	70.000	Esquina noroeste

- 1
- Abra TOPORAY.** Ingrese a <https://liposex56.github.io/topot/>. Espere a que aparezca el plano y compruebe que la aplicación indique Radiación simple.
- 2
- Cree el levantamiento.** Entre a Proyectos, pulse Crear levantamiento, escriba Lote demostrativo, E0 = 1000 y N0 = 1000, y confirme. Complete responsable, fecha del levantamiento y revisor cuando correspondan.
- 3
- Prepare la zona.** Abra Zonas, seleccione la zona creada automáticamente, cambie su nombre de Zona principal a Terreno principal y conserve el tipo Polígono, el cierre y la referencia BM.
- 4
- Confirme la zona activa.** En la barra superior seleccione Terreno principal (Polígono) antes de iniciar la captura.

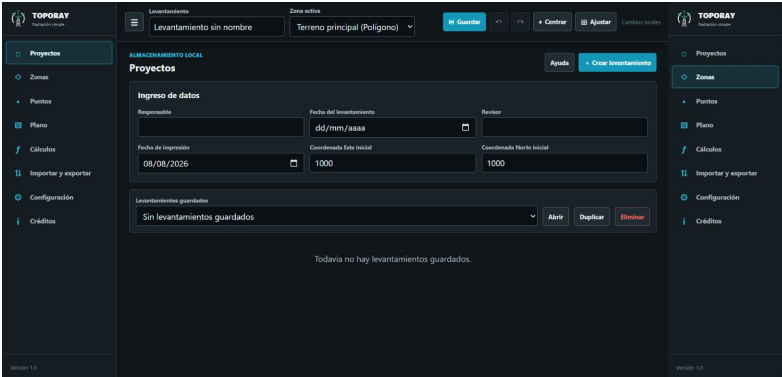


Figura 11. Vista Proyectos para crear y guardar el ejercicio.

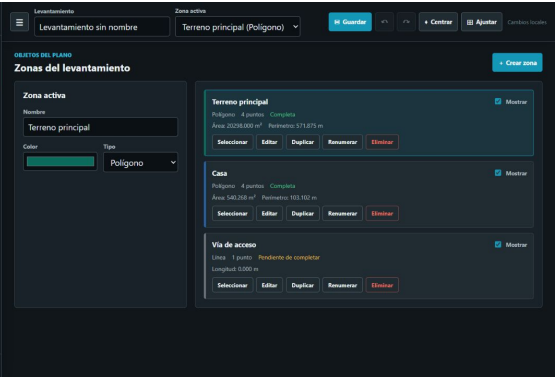


Figura 12. Vista Zonas para preparar el terreno principal.

12.1 Captura de los cuatro vértices

Use siempre punto para los decimales. Los grados admiten de 0 a 360; minutos y segundos deben estar entre 0 y 59.999. Si escribe 360 grados, minutos y segundos quedan en 0.

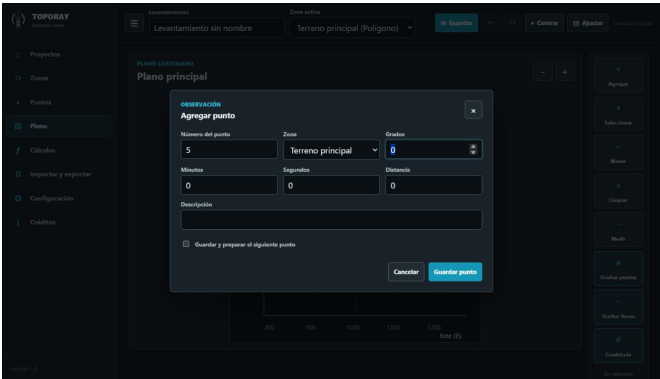


Figura 13. Formulario para registrar cada observación.

ZONA	NÚMERO DEL PUNTO	GRADOS	MINUTOS	SEGUNDOS	DISTANCIA	ACCIONES
Terreno princ...	1	35	0	0	95	[icon] [icon] [icon]
Terreno princ...	2	125	0	0	118	[icon] [icon] [icon]
Terreno princ...	3	215	0	0	104	[icon] [icon] [icon]
Terreno princ...	4	305	0	0	86	[icon] [icon] [icon]
Casa	1	46	0	0	32	[icon] [icon] [icon]
Casa	2	76	0	0	43	[icon] [icon] [icon]
Casa	3	104	0	0	39	[icon] [icon] [icon]

Figura 14. Tabla de puntos después de la captura.

- 5 **Agregue el punto 1.** Pulse Agregar punto, escriba 1; 45° 0' 0"; distancia 70.000; descripción Esquina noreste. Active Guardar y preparar el siguiente punto y pulse Guardar.
- 6 **Complete los puntos 2, 3 y 4.** Copie exactamente los valores de la tabla del ejercicio. Después del cuarto punto puede desactivar Guardar y preparar el siguiente punto para no dejar una fila adicional.
- 7 **Revise la tabla.** Abra Puntos. Las cuatro filas deben indicar un estado correcto. Si una fila está incompleta, pulse el lápiz, corrija el dato y guarde; el cálculo se actualiza de inmediato.

Si necesita corregir una fila

El botón × limpia los valores y conserva la fila para volver a diligenciarla. El botón de eliminación retira el punto. Deshacer permite recuperar el cambio mientras permanezca en la sesión.

12.2 Comprobación del plano y de los cálculos

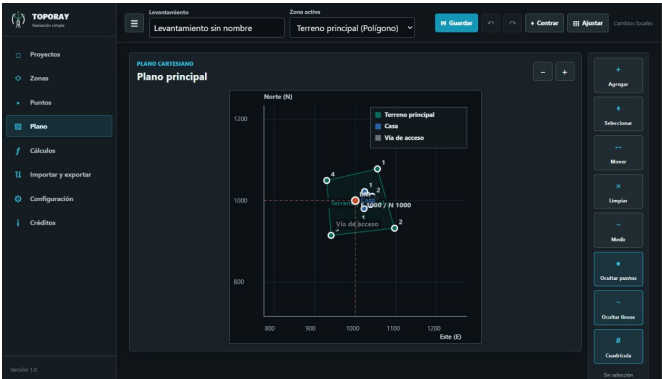


Figura 15. Plano cartesiano para revisar la geometría.

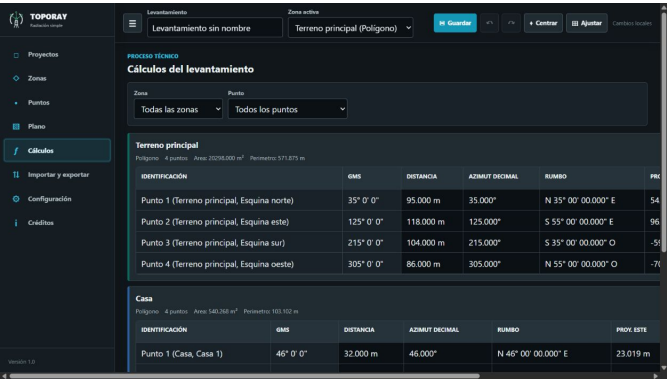


Figura 16. Desarrollo técnico de las observaciones.

- 8 **Compruebe el plano.** Abra Plano y pulse Ajustar. Debe aparecer un cuadrado alrededor del BM rojo, que permanece en E 1000.000 / N 1000.000.
- 9 **Compruebe los resultados.** Abra Cálculos y compare las coordenadas, el área y el perímetro con las tablas siguientes. Diferencias mayores que el redondeo indican un dato mal escrito.

Tabla 10. Coordenadas y rumbos esperados del ejercicio.

Punto	Este esperado	Norte esperado	Rumbo esperado
1	1049.497	1049.497	N 45° E
2	1049.497	950.503	S 45° E
3	950.503	950.503	S 45° O
4	950.503	1049.497	N 45° O

Tabla 11. Resultados generales esperados del ejercicio.

Control	Resultado esperado
Puntos válidos	4
Área del terreno principal	9800.000 m ²
Perímetro del terreno principal	395.980 m aproximadamente

Por qué aparecen decimales
TOPORAY conserva la precisión trigonométrica. Por ejemplo, $70 \times \sin(45^\circ) = 49.497\dots$, por eso la primera coordenada Este es 1049.497 y no 1049. Los decimales visibles dependen de la configuración, pero el cálculo interno no pierde precisión.

12.3 Guardado, respaldo y entrega

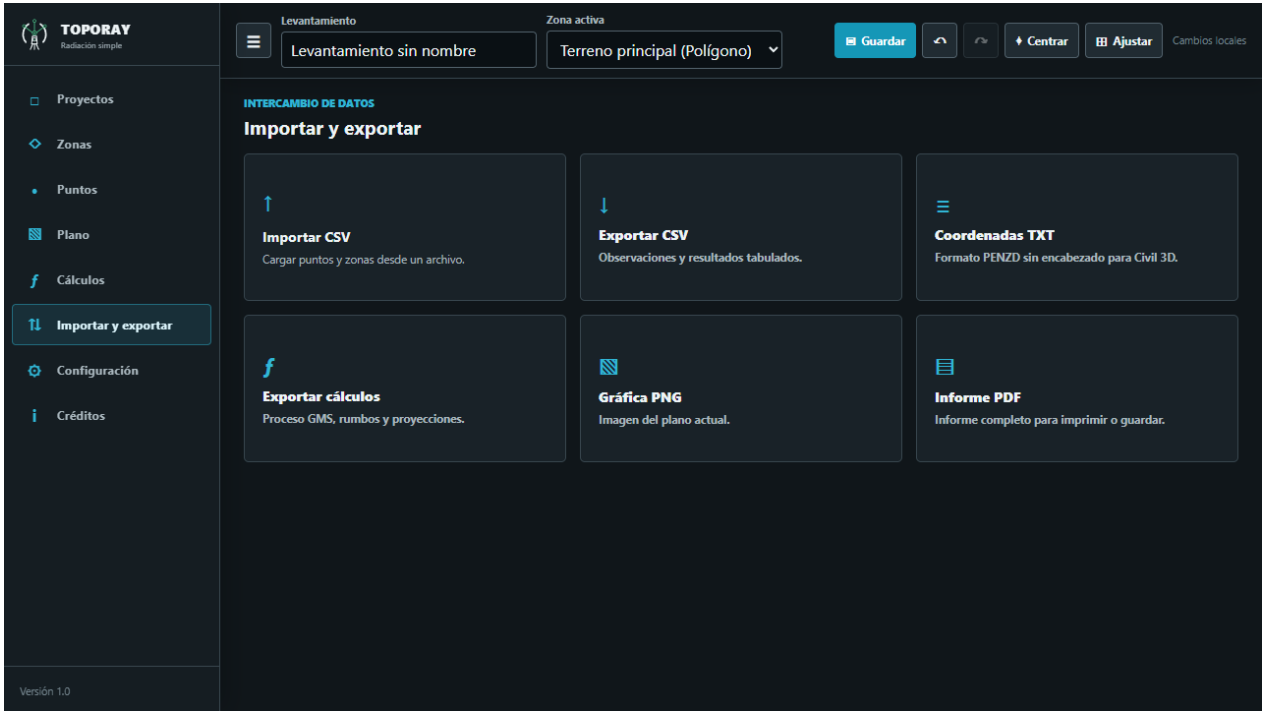


Figura 17. Archivos disponibles para respaldo, intercambio y entrega.

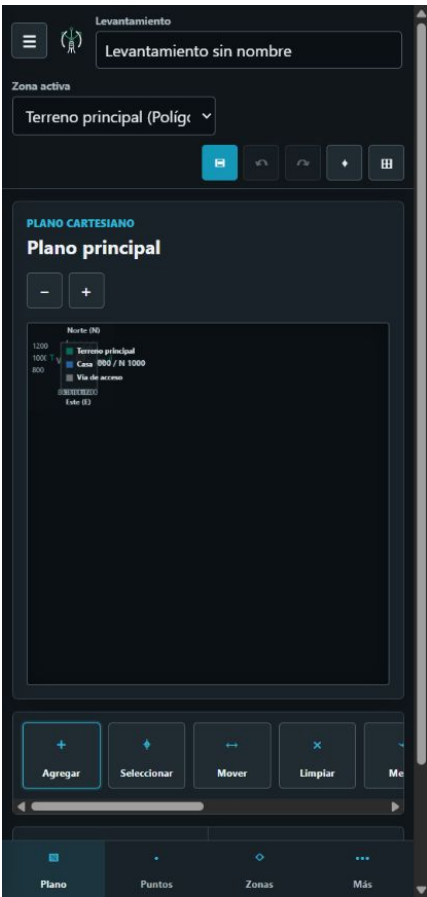
- 10 **Revise Configuración.** Mantenga metros, seleccione 3 decimales, cuadrícula automática y escala automática. Para el informe puede usar papel A3 horizontal.
- 11 **Guarde el proyecto.** Pulse Guardar en la barra superior. Verifique el mensaje Guardado: Lote demostrativo y confirme que aparece en Proyectos.
- 12 **Genere un respaldo.** En Importar y exportar, descargue el CSV. Este archivo permite reconstruir zonas y observaciones en otro navegador.
- 13 **Genere las entregas.** Descargue Coordenadas TXT, cálculos y gráfica PNG. Abra Informe PDF y use Imprimir o guardar como PDF.

Tabla 12. Verificación de los archivos de entrega.

Archivo	Comprobación antes de entregar
CSV	Contiene las cuatro observaciones, la zona y los resultados.
TXT de coordenadas	Tiene cuatro filas sin encabezado: 1, 2, 3 y 4; formato PENZD, comas sin espacios, Z = 0 y UTF-8 sin BOM.
Cálculos TXT	Incluye conversión GMS, azimut, rumbo, proyecciones y coordenadas.
PNG	Muestra el cuadrado completo, el BM y los cuatro números.
Informe PDF	Página 1 resumen; página 2 resultados completos; página 3 plano ampliado.

Lista final
BM correcto · cuatro puntos válidos · área 9800.000 m² · perímetro 395.980 m · proyecto guardado · CSV completo · TXT de coordenadas y PDF revisados.

13. Uso móvil y solución de problemas



En pantallas pequeñas la navegación principal se concentra en la barra inferior. El botón Más abre las vistas Cálculos, Proyectos, Importar y exportar, Configuración y Créditos.

Recomendaciones

- Use orientación horizontal para revisar tablas extensas.
- Deslice horizontalmente la tabla de puntos; las acciones permanecen visibles.
- Para informes y revisión final se recomienda un computador.
- No borre los datos del navegador sin exportar antes una copia CSV.

Figura 18. Presentación adaptable de TOPORAY en teléfono.

Tabla 13. Solución de problemas frecuentes.

Situación	Respuesta
El proyecto no aparece	Compruebe que usa el mismo navegador, perfil, dirección y dispositivo donde fue guardado.
No se calcula un punto	Revise distancia positiva, grados 0–360 y minutos/segundos menores que 60.
El polígono no produce área	Se requieren al menos tres puntos válidos, sin vacíos ni cruces.
El TXT de coordenadas omite una fila	La fila no tiene coordenadas válidas; complete ángulo y distancia.
Civil 3D no separa las columnas	Seleccione PENZD delimitado por comas y no un formato separado por espacios.
Civil 3D altera el primer número	Use el TXT original de TOPORAY; se genera en UTF-8 sin BOM y sin encabezado.
La impresión se bloquea	Permita ventanas emergentes para la aplicación y vuelva a abrir Informe PDF.
Se perdió un cambio reciente	Use Deshacer si continúa en la misma sesión; si no, recupere el último CSV.

14. Conservación de datos y glosario

Conservación y respaldo

- Guarde con un nombre claro que incluya lugar, fecha o versión de campo.
- Exporte CSV después de cada jornada o antes de una modificación importante.
- Conserve el TXT de coordenadas y el informe PDF junto con la libreta o archivo original de observaciones.
- No dependa únicamente del almacenamiento del navegador.
- Registre el sistema de referencia, unidad y responsable fuera de la aplicación cuando el proyecto institucional lo requiera.

Glosario mínimo

Tabla 14. Glosario de términos básicos.

Término	Significado
BM	Punto base o banco de marca usado como referencia fija.
E / N	Coordenadas Este y Norte del plano cartesiano.
GMS	Grados, minutos y segundos.
Azimut	Ángulo desde el Norte medido en sentido horario.
Rumbo	Ángulo reducido expresado por cuadrante.
Proyección	Componente Este o Norte de una distancia orientada.
Zona	Objeto lógico que agrupa puntos y define su geometría.
localStorage	Almacenamiento local del navegador utilizado por TOPORAY.

Cierre del procedimiento

Un levantamiento se considera listo para entrega cuando los datos de campo, el plano, los cálculos y los archivos exportados han sido revisados de forma conjunta.